

移动机器人视觉导航与控制：从传感器避障到视觉伺服的迭代实现

1. 问题定义

本项目的目标是让移动机器人在未知环境中自主导航，具体包含三个子任务：

1. **沿墙行走**：保持恒定距离（0.25m）跟随墙壁
2. **避障**：检测并绕过障碍物，不卡死
3. **视觉导航**：识别红色目标并自主移动过去

挑战在于：传感器有死角、离散转向导致锯齿、无视觉时只能被动反应。

2. 方法

整体架构：感知层（超声波+视觉）→ 决策层（状态机+P 控制）→ 执行层（差速转向）

关键设计：

- **v1.1→v1.2**：从单传感器升级到双传感器，通过增加侧向传感器解决墙角死角问题
- **v1.2→v1.3**：从离散转向（固定步长）升级到连续 P 控制（ $\text{turn} = K_p * \text{error}$ ），消除锯齿
- **v1.4→v2.0**：引入 HSV 颜色空间识别红色目标，实现视觉伺服；设计状态机（搜索→导航→到达）处理目标丢失和到达判断

3. 实验与结果

调参过程：对比 $K_p=0.5/4/20$ ，发现 $K_p=20$ 时响应最快且无振荡（得益于仿真环境无传感器噪声）

最终效果：

- 沿墙行走误差 $< \pm 5\text{cm}$
- 无卡墙、无锯齿
- 视觉导航成功率 = 100%（10 次测试成功 10 次）

视频证据：[v2.0 最终版](#)、[调参对比](#)

4. 总结与反思

收获：理解了闭环控制、传感器融合、状态机设计的工程实践；认识到“离散 vs 连续控制”对运动平滑性的本质影响。

不足与改进:

- 颜色阈值固定, 光照变化会失效 → 可改用自适应阈值或深度学习检测
- 仅在仿真验证 → 计划迁移到 ROS 和 Gazebo, 为真机做准备
- 无真机调试经验 → 希望实习中弥补